

学生公寓管理系统 — 需求分析

1. 系统目标

构建一个 B/S 架构的学生公寓管理系统，为学生和管理人员提供公寓日常事务的信息化处理平台，替代传统纸质登记和人工管理方式。系统采用 Flask + MySQL 实现，包含 12 张数据表、3 个存储过程、1 个函数和 2 个触发器。

2. 用户角色

角色	身份	权限范围
学生（ student ）	住宿学生	个人首页（住宿+室友+费用+报修概览）、申请退宿/调换、提交报修（含照片/视频）、撤销报修、查看费用、登记访客、修改个人信息、修改密码
宿管员（ dorm_manager ）	宿舍楼管理人员	学生全部权限 + 管辖楼范围内：退宿审核、调换审核、报修处理、访客管理、费用管理（含批量生成）、入住管理、公告管理
系统管理员（ admin ）	公寓管理中心	全部功能：宿舍楼/房间/学生 CRUD、用户管理、批量导入学生、操作日志审计、Excel 导出、公告管理

2.1 宿管员管辖范围（building scope）

宿管员通过 `User.building_id` 绑定管辖宿舍楼，所有数据操作自动限定在该楼范围内：入住/退宿审核/调换审核/报修/费用列表仅显示管辖楼数据，表单下拉仅可选管辖楼房间。**admin** 无此限制，可查看全部数据。

3. 功能需求

3.1 学生端

模块	功能	描述
个人首页	仪表盘	我的住宿信息（含室友列表）、待缴费用提醒、报修进度一览、最新公告
我的住宿	查看住宿	当前入住的宿舍楼/房间号、入住日期、同房间室友列表（姓名+学号）
	申请退宿	提交退宿申请，等待宿管员审核（不可重复申请）
	申请调换	选择同楼空房间申请调换，等待宿管员审核（不可重复申请）
报修申请	提交报修	选择房间、描述问题、上传现场照片/视频（png/jpg/mp4 等）
	报修进度	查看自己提交的报修记录及处理状态（待处理/处理中/已完成/已撤销）
	撤销报修	仅允许撤销"待处理"状态的报修
我的费用	费用明细	查看住宿费、水电费、维修费等各项费用及缴纳状态
访客登记	登记访客	填写访客姓名、身份证号（18位校验）、来访事由、来访/离开时间
	访客记录	查看自己的访客登记历史
个人资料	修改信息	更新手机号等联系方式（学号/姓名/专业等不可自行修改）
修改密码	密码安全	验证原密码后修改新密码（scrypt 哈希存储）

3.2 宿管员端

模块	功能	描述
工作台	概览 面板	管辖楼入住统计、各楼入住率（MySQL 函数实时计算）、待处理报修数、未缴费统计、最近报修
退宿审核	审核 列表	查看学生退宿申请（pending 优先），批准后自动更新 accommodation + 触发器扣减 room.occupied；拒绝后申请关闭
调换审核	审核 列表	查看学生调换申请（pending 优先），批准后调用 sp_room_transfer 原子迁移住宿记录并同步更新两间房 occupied
报修处理	查看 报修	查看管辖楼所有报修记录（含现场照片/视频缩略图）
	更新 状态	状态流转：待处理 → 处理中 → 已完成（触发器自动 set fix_date）
访客管理	查看/ 登记	查看管辖楼所有访客记录，协助学生登记访客
费用管理	费用 录入	为学生录入住宿费、水电费、维修费等
	缴费 确认	线下收款后在系统内确认缴费，状态变为"已缴"并记录实缴日期
	批量 生成	调用 sp_generate_fees 为整栋楼在住学生批量生成费用
入住管理	入住 登记	调用 sp_checkin 原子操作：校验是否已入住 → 锁行检查容量 → INSERT + UPDATE occupied
	退宿 办理	直接办理退宿，更新房间人数（触发器自动扣减）
公告管理	发布 公告	发布/编辑/删除公告（停水停电、缴费提醒等），仅限管辖楼可见场景
Excel 导出	数据 导出	入住/退宿审核/调换审核/报修/费用/访客列表均支持导出 .xlsx

3.3 系统管理员端

模块	功能	描述
仪表盘	全局统计	宿舍楼数、房间总数、入住人数、待处理报修数、未缴费统计、各楼入住率（调用 <code>fn_occupancy_rate</code> ）、最近报修
宿舍楼管理	增删改查	管理宿舍楼信息（名称、层数、地址、管理员），级联删除关联房间
房间管理	增删改查	按宿舍楼筛选管理房间（房号、类型、容量、已住、价格），唯一约束 (<code>building_id, room_number</code>)
学生管理	增删改查	学生档案（学号、姓名、性别、专业、班级、手机），支持搜索/分页
	批量导入	上传 Excel(.xlsx/.xls) 批量导入，自动映射中文表头，校验重复学号
用户管理	账号管理	创建/编辑/删除用户（ <code>admin/dorm_manager/student</code> ），宿管员需绑定管辖楼
公告管理	发布公告	发布/编辑/删除公告（同宿管员）
操作日志	审计查看	查看所有敏感操作记录（操作人、时间、IP、操作内容），支持搜索/分页
Excel 导出	全部导出	所有 10 个列表页（宿舍楼/房间/学生/入住/退宿审核/调换审核/报修/费用/访客/用户/公告/日志）均支持导出

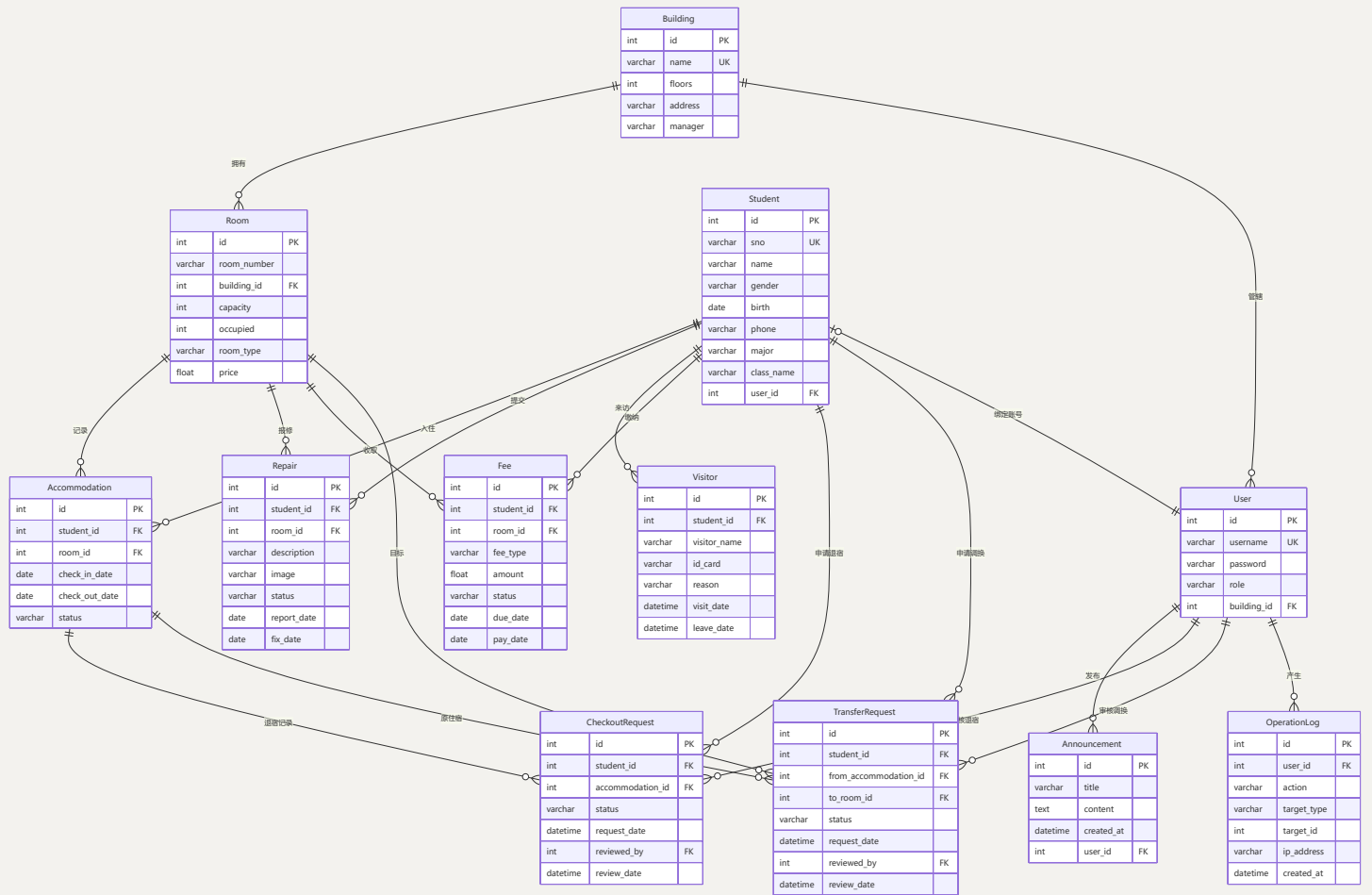
4. 业务规则

- 入住规则：一名学生只能有一间"入住中"的房间；房间已住人数不能超过容量。通过 `sp_checkin` 存储过程原子执行：检查重复 → `FOR UPDATE` 锁行 → 容量校验 → `INSERT + UPDATE occupied`
- 退宿流程：学生端提交申请 → `CheckoutRequest(pending)` → 宿管员审核（批准/拒绝）。批准后自动更新 `accommodation status + trg_accommodation_checkout` 触发器扣减 `room.occupied`；拒绝则关闭申请。学生不可重复申请
- 调换流程：学生端选择同楼空房间申请 → `TransferRequest(pending)` → 宿管员

- 审核（批准/拒绝）。批准后调用 `sp_room_transfer` 原子操作：锁两间房 → 容量校验 → UPDATE accommodation + 两间房 occupied。学生不可重复申请
4. 报修流转：待处理 → 处理中 → 已完成（`trg_repair_complete` 触发器自动记录 `fix_date`）。学生可撤销"待处理"状态的报修（状态变为"已撤销"）
 5. 报修文件：支持上传现场照片（png/jpg/gif/bmp/webp）和视频（mp4/webm/avi/mov），UUID 重命名存储。列表页图片缩略图点击放大，视频内嵌播放器
 6. 费用规则：费用线下缴纳，管理员在系统内确认；状态从"未缴"变为"已缴"，记录实缴日期。支持 `sp_generate_fees` 为整栋楼在住学生批量生成费用
 7. 级联删除：删除宿舍楼时，其下所有房间及相关记录级联删除（ORM `cascade="all, delete-orphan"`）
 8. 访客登记：需记录身份证号（18位格式校验）和来访/离开时间
 9. 个人信息：学生可修改手机号等联系方式，学号、姓名、专业等不可自行修改
 10. **Excel** 导入导出：学生支持批量导入（自动映射中文表头、重复校验、逐行错误收集）；所有 10 个列表页支持导出 .xlsx（保留当前搜索/筛选条件）
 11. 操作日志：所有增删改操作自动记录操作人、时间、IP，独立事务写入，admin 可查看/搜索
 12. 密码安全：werkzeug script 哈希存储，256 字符列，修改密码需验证原密码

5. 数据需求（12 个实体）

5.1 ER 图



5.2 实体与关系说明

实体	核心属性	关系
宿舍楼 (Building)	id, name(UK), floors, address, manager	1 : N 房间 (级联删除) ; 1 : N 用户 (宿管员管辖)
房间 (Room)	id, room_number, building_id(FK), capacity, occupied, room_type, price	N : 1 宿舍楼 ; 1 : N 入住/报修/费用/调换申请(目标)
学生 (Student)	id, sno(UK), name, gender, birth, phone, major, class_name, user_id(FK,UK,可空)	1 : N 入住/报修/访客/费用/退宿申请/调换申请 ; 1 : 1 用户 (可选绑定)

实体	核心属性	关系
入住记录 (Accommodation)	id, student_id(FK), room_id(FK), check_in_date, check_out_date, status	N : 1 学生; N : 1 房间; 1 : N 退宿申请/调换申请
报修记录 (Repair)	id, student_id(FK), room_id(FK), description, image, status, report_date, fix_date	N : 1 学生; N : 1 房间
访客记录 (Visitor)	id, student_id(FK), visitor_name, id_card, reason, visit_date, leave_date	N : 1 学生
费用记录 (Fee)	id, student_id(FK), room_id(FK), fee_type, amount, status, due_date, pay_date	N : 1 学生; N : 1 房间
退宿申请 (CheckoutRequest)	id, student_id(FK), accommodation_id(FK), status, request_date, reviewed_by(FK), review_date	N : 1 学生; N : 1 入住记录; N : 1 审核人 (User)
调换申请 (TransferRequest)	id, student_id(FK), from_accommodation_id(FK), to_room_id(FK), status, request_date, reviewed_by(FK), review_date	N : 1 学生; N : 1 原住宿; N : 1 目标房间; N : 1 审核人 (User)
操作日志 (OperationLog)	id, user_id(FK), action, target_type, target_id, ip_address, created_at	N : 1 用户
用户 (User)	id, username(UK), password(256), role, building_id(FK, 可空)	1 : N 公告/操作日志/ 退宿审核/调换审核; N : 1 宿舍楼 (仅 dorm_manager)
公告 (Announcement)	id, title, content, created_at, user_id(FK)	N : 1 用户

5.3 关系基数

1	Building	(1)	——	(N)	Room	每个宿舍楼有多间房，房间属于一个楼
2	Building	(1)	——	(N)	User	每个宿舍楼可有多名宿管员
3	Room	(1)	——	(N)	Accommodation	每间房可有多条入住记录
4	Room	(1)	——	(N)	Repair	每间房可有多条报修
5	Room	(1)	——	(N)	Fee	每间房可有多条费用
6	Room	(1)	——	(N)	TransferRequest	每间房可作为多个调换目标
7	Student (历史)	(1)	——	(N)	Accommodation	每个学生可有多条入住记录
8	Student	(1)	——	(N)	Repair	每个学生可提交多次报修
9	Student	(1)	——	(N)	Visitor	每个学生可登记多位访客
10	Student	(1)	——	(N)	Fee	每个学生可有多笔费用
11	Student	(1)	——	(N)	CheckoutRequest	每个学生可多次申请退宿（不可重复 pending）
12	Student	(1)	——	(N)	TransferRequest	每个学生可多次申请调换（不可重复 pending）
13	Student	(0..1)	—	(1)	User	学生可选绑一个登录账号
14	User	(1)	——	(N)	Announcement	每个用户可发布多条公告
15	User	(1)	——	(N)	OperationLog	每个用户可产生多条操作日志
16	User	(1)	——	(N)	CheckoutRequest	每个管理员可审核多条退宿申请
17	User	(1)	——	(N)	TransferRequest	每个管理员可审核多条调换申请
18	Accommodation	(1)	—	(N)	CheckoutRequest	每条入住记录可对应多次退宿申请
19	Accommodation	(1)	—	(N)	TransferRequest	每条入住记录可作为多次调换的源

6. 数据库高级特性

类型	名称	功能	事务管理
存储过程	<code>sp_checkin</code>	入住原子操作：检查重复 → FOR UPDATE 锁行 → 容量校验 → INSERT + UPDATE occupied	应用层 (SQLAlchemy)
存储过程	<code>sp_room_transfer</code>	调换原子操作：锁两间房 → 容量校验 → UPDATE accommodation + 两间房 occupied	应用层 (SQLAlchemy)
存储过程	<code>sp_generate_fees</code>	为整栋楼在住学生批量生成费用	应用层
函数	<code>fn_occupancy_rate(building_id)</code>	返回指定宿舍楼入住率百分比	—
触发器	<code>trg_repair_complete</code>	报修状态变为"已完成"时自动 set fix_date = CURDATE()	—
触发器	<code>trg_accommodation_checkout</code>	退宿时自动 room.occupied - 1	—